ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО СВЯЗИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ И ИНФОРМАТИКИ»

Кафедра прикладной математики и кибернетики

Лабораторная работа №1

Реализация сетевого протокола выработки секретного ключа

Перспективные технологии
защиты информации

Выполнил: студент группы ЗМП-51

ФЛАТ ЕВГЕНИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ

Проверил: д. т. н., профессор

Фионов А. Н.

Новосибирск, 2026

Содержание

1 Цель и содержание работы 3
2 Диффи Хеллман и параметры групп 4
3 Протокол MQV 5
4 Устройство программы 6
5 Генерация и проверка параметров 7
6 Хранение ключей и доверие 9
7 Сетевой обмен по TCP 10
8 Методика измерений 11
9 Результаты вычислительного эксперимента 13
10 Обсуждение результатов 14
11 Порядок запуска 15
12 Заключение 17
Приложение А Основные операции DH 18
Приложение Б Основные вычисления MQV 19
Приложение В Измерение и исходные данные 20

1 Цель и содержание работы

В работе реализованы три варианта выработки общего секрета: Диффи — Хеллман в полной мультипликативной группе, Диффи — Хеллман в подгруппе простого порядка и MQV. Программа формирует параметры и ключи, выполняет локальный и сетевой обмен и сравнивает стоимость основных вычислений в процессорных циклах.

Обмен позволяет двум участникам получить одно и то же число, не передавая это число по сети. В рамках лабораторной общий секрет остаётся числом: финальное хэширование и передача зашифрованных файлов в эту работу не входят.

1.1 Задания лабораторной работы

1. Выбрать средство арифметики больших целых чисел и реализовать необходимые операции.
2. Разработать генерацию параметров полной группы и подгруппы простого порядка; обеспечить их сохранение и чтение из файлов.
3. Реализовать DH для двух типов групп и MQV с долговременными и временными ключами, без финального хэширования.
4. Реализовать обмен открытыми данными по сети и предусмотреть запуск участников на двух компьютерах локальной сети.
5. Измерить основные этапы в процессорных циклах, сохранить результаты, сравнить алгоритмы и сформулировать выводы [1].

1.2 Средства реализации

Использованы Java 17, IntelliJ IDEA и стандартный класс BigInteger. Он предоставляет целые числа произвольной точности, модульное возведение в степень и вероятностную проверку простоты [2]. Случайные секретные значения создаются через SecureRandom. Выбор BigInteger соответствует разрешению использовать альтернативные GMP средства в задании [1].

Библиотека JNA 5.17.0 включена в проект и служит для обращения к системным счётчикам [3]. Криптографическая арифметика выполняется средствами Java. Требования к запуску — установленный JDK 17 и настроенный SDK проекта в IDEA.

2 Диффи Хеллман и параметры групп

Общие открытые параметры — простое число p, параметр q и элемент g. Числа вычисляются по модулю p. Полная мультипликативная группа содержит p − 1 ненулевых остатков. В используемой конструкции p = 2q + 1, где q также простое. Генератор полной группы имеет порядок p − 1.

Для варианта с подгруппой выбирается простое q, делящее p − 1, и элемент g порядка q. Это означает, что g в степени q даёт остаток 1, а меньшая положительная степень не даёт 1. Значение q характеризует число элементов выбранной подгруппы; оно не является отдельным модулем вычислений открытых ключей.

2.1 Последовательность обмена

Алиса выбирает секрет x и публикует X; Боб выбирает секрет y и публикует Y. После обмена открытыми ключами каждый возводит полученное число в степень своего секрета.

$$X = g^x \bmod p, \quad Y = g^y \bmod p$$
$$S_A = Y^x \bmod p, \quad S_B = X^y \bmod p$$
$$S_A = S_B = g^{xy} \bmod p$$

Таблица 1 — Отличия двух вариантов DH

Свойство	Полная группа	Подгруппа
Порядок группы	p − 1 = 2q	q; q делит p − 1
Генератор	$g^2 \neq 1$; $g^q \neq 1 \bmod p$	$g \neq 1$; $g^q = 1 \bmod p$
Секретный ключ	1…p − 2, кроме q	1…q − 1
Вычисления X и S	Возведение в степень mod p	Возведение в степень mod p

В полной группе исключён секрет q: соответствующий открытый ключ равен p − 1 и имеет порядок 2. Для подгруппы простого порядка любой ненулевой допустимый секрет даёт открытый ключ порядка q. Формулы обмена при этом одинаковы.

2.2 Пример на небольших числах

Для полной группы p = 23, q = 11, g = 5, x = 6 и y = 15 получаем X = 8, Y = 19 и общий секрет S = 2. Для подгруппы с теми же p и q, но g = 2, x = 6 и y = 7 получаем X = 18, Y = 13 и S = 6. Это иллюстративные расчёты для проверки формул, а не параметры измерительного эксперимента.

3 Протокол MQV

MQV назван по фамилиям Менезеса, Ку и Ванстоуна. В отличие от базового DH, в вычислении участвуют две пары ключей каждого участника: долговременная, связанная с его именем, и новая временная пара для обмена. В данной работе применяется MQV в подгруппе простого порядка q [1, 4].

Обозначим долговременные секреты Алисы и Боба через a и b, их открытые ключи — A и B; временные секреты — x и y, временные открытые ключи — X и Y. Все четыре открытых ключа имеют вид степени g по модулю p.

3.1 Формулы вычисления

Пусть l — половина битовой длины q с округлением вверх. Из временных открытых ключей вычисляются коэффициенты d и e:

$$l = \lceil \mathrm{bitLength}(q) / 2 \rceil$$

$$d = 2^l + (X \bmod 2^l), \quad e = 2^l + (Y \bmod 2^l)$$

$$s_A = (x + da) \bmod q, \quad s_B = (y + eb) \bmod q$$

$$S_A = (Y \cdot B^e)^{s_A} \bmod p, \quad S_B = (X \cdot A^d)^{s_B} \bmod p$$

Равенство секретов следует из раскрытия показателей: обе стороны получают g в степени (x + da)(y + eb) по модулю p. Сокращение показателей

по модулю q допустимо, поскольку открытые ключи принадлежат подгруппе порядка q.

3.2 Пример вычисления

При p = 23, q = 11 и g = 2 выберем a = 3, b = 7, x = 4 и y = 6. Тогда A = 8, B = 13, X = 16 и Y = 18. Получаем l = 2, d = 4, e = 6, sA = 5 и sB = 4. Для Алисы $Y \cdot B^e \bmod p = 16$, для Боба $X \cdot A^d \bmod p = 9$. В результате $16^5 \bmod 23 = 9^4 \bmod 23 = 6$. Пример использует учебные малые числа.

3.3 Проверка принадлежности ключа участнику

Само наличие долговременного открытого ключа не подтверждает имя владельца. Поэтому реализация получает ключ собеседника из подписанного справочника. Сначала проверяется подпись доверенного центра, затем имя и значение ключа. При недопустимом общем секрете обмен необходимо повторить с новыми временными парами.

4 Устройство программы

Проект SecureTransfer разделён на математические операции, протоколы, сетевой обмен, хранение и измерения. Такая структура позволяет использовать один сервер и один клиент для всех трёх алгоритмов. Точки входа демонстрируют отдельные сценарии; LauncherMain объединяет их в консольном меню.

Таблица 2 — Основные части проекта

Пакет	Основные классы	Назначение
core	GroupParameters ParticipantKeyPair	Общие параметры и пара ключей
core	GroupParameterGenerator GroupValidator	Генерация и проверка параметров и ключей
core	DiffieHellman Mqv	Формулы DH и MQV

Пакет	Основные классы	Назначение
protocol	KeyAgreementProtocol FullGroupDhProtocol SubgroupDhProtocol MqvProtocol	Единый контракт обмена и три реализации
network	KeyAgreementServerMain KeyAgreementClientMain KeyExchangeTransport	Подключение по TCP и формат сообщений
storage	GroupParameterFileStorage ParticipantKeyPairFileStorage	Чтение и запись параметров и пар ключей
measurement	BenchmarkRunner CpuCycleCounter BenchmarkReportWriter	Измерения, статистика и отчёт

4.1 Общий контракт обмена

Интерфейс KeyAgreementProtocol предоставляет открытые данные участника методом getPublicExchangeData и вычисляет общий секрет методом calculateSharedSecret. Реализация DH передаёт один открытый ключ; MQV — долговременный и временный. Математические детали сосредоточены в соответствующих классах.

KeyAgreementProtocolFactory выбирает реализацию по типу протокола и роли участника. Сервер создаёт сторону Алисы, клиент — сторону Боба. Сетевой транспорт сериализует открытые данные и передаёт их через сокет. Подпись справочника реализована отдельно в SignedPublicKeyDirectory, а её файловое хранение — в SignedPublicKeyDirectoryFileStorage.

5 Генерация и проверка параметров

5.1 Полная мультипликативная группа

1. Выбирается вероятно простое q требуемой длины; вычисляется $p = 2q + 1$.
2. Если p не проходит вероятностную проверку простоты, выбирается новое q.
3. Последовательно рассматриваются g начиная с 2. Кандидат принимается, когда одновременно $g^2 \bmod p \neq 1$ и $g^q \bmod p \neq 1$.

Порядок элемента делит 2q. Поскольку q простое, возможны только порядки 1, 2, q и 2q. Две проверки исключают первые три случая, поэтому выбранный генератор имеет порядок всей группы.

5.2 Подгруппа простого порядка

1. Выбираются вероятно простое q и случайный чётный множитель t; вычисляется $p = tq + 1$.
2. Проверяются требуемая битовая длина p и его вероятная простота. При неудаче выбор повторяется.
3. Для оснований r начиная с 2 вычисляется $g = r^t \bmod p$; значение $g = 1$ отбрасывается.

Полученный элемент удовлетворяет $g^q = 1 \bmod p$. Так как q простое и $g \neq 1$, его порядок равен q. В обоих генераторах параметр достоверности проверки простоты равен 128. Это параметр вероятностной проверки BigInteger, а не заданное число её раундов.

5.3 Валидация входных данных

GroupValidator проверяет простоту p и q, связь между ними, диапазон и свойства g. Для открытого ключа подгруппы проверяются диапазон и равенство ключа в степени q единице по модулю p. Для полной группы дополнительно исключается $p - 1$. При чтении пары проверяется допустимость секрета и равенство сохранённого открытого ключа g в степени секрета.

Проверки выполняются после генерации, после чтения файлов и при приёме открытых данных. Они отделяют арифметическую формулу от проверки её предпосылок. Успешная валидация выводится в консоль из методов проверки; ошибка прерывает сценарий с сообщением о причине.

Параметры не генерируются заново без необходимости: при отсутствии файла программа создаёт и сохраняет их, при наличии — загружает и

проверяет. Повреждённый или несовместимый существующий файл вызывает ошибку, а не молчаливую замену.

6 Хранение ключей и доверие

Таблица 3 — Рабочие файлы в каталоге data

Каталог или файл	Содержание	Когда создаётся
params/	p, q и g в Properties	При отсутствии параметров
params/benchmark/	Большие параметры для измерений	При первом запуске замеров
keys/alice-long-term.properties	Долговременная пара Алисы и параметры группы	При подготовке сетевого MQV
keys/bob-long-term.properties	Долговременная пара Боба и параметры группы	При подготовке сетевого MQV
trust/mqv-directory.properties	Подписанный справочник имён и открытых ключей	При подготовке сетевого MQV
trust/authority-public.der	Доверенный открытый ключ центра	При подготовке сетевого MQV
reports/	CSV и HTML каждого запуска замеров	После завершения измерений

6.1 Подписанный справочник MQV

При подготовке сетевого MQV создаются долговременные пары Алисы и Боба. Учебный центр формирует отдельную пару Ed25519 и подписывает каноническое представление параметров p, q, g и записей «имя — открытый ключ», упорядоченных по имени. Это связывает подпись с конкретной группой и набором участников.

На диске сохраняются подпись, справочник и открытый ключ центра. Секретный ключ центра после подготовки остаётся только в памяти процесса. Для проверки используется заранее доверенный открытый ключ центра; получение непроверенного ключа центра от собеседника не создало бы доверия.

MqvProtocol проверяет, что полученный долговременный открытый ключ совпадает с ключом ожидаемого участника в справочнике. Временные пары создаются для каждого обмена. В локальном MqvMain долговременные пары сохраняются, а справочник и пара центра формируются заново в памяти.

6.2 Жизненный цикл файлов

Пары MQV и подписанные материалы используются повторно; новые файлы создаются без перезаписи существующих. Для файлов секретных пар на системах с POSIX правами устанавливается режим 0600. Удаление data удаляет локальные параметры, ключи, доверенные материалы и результаты. При следующем запуске нужные параметры и ключи могут быть созданы заново; прежняя идентичность участников при этом не сохраняется.

7 Сетевой обмен по TCP

Сервер предлагает выбрать DH полной группы, DH подгруппы или MQV. Клиент получает этот выбор из первого сообщения сервера. Одна сетевая сессия использует одну реализацию KeyAgreementProtocol; сервер обслуживает одно подключение и завершает работу.

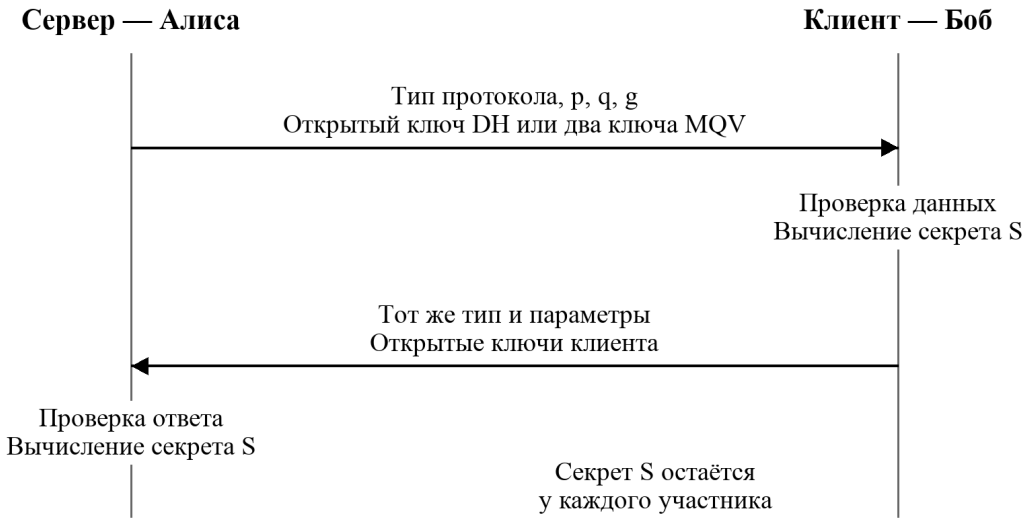


Рисунок 1 — Порядок обмена открытыми данными

В сообщении передаются маркер версии SECURETRANSFER_KEY_EXCHANGE_V3, идентификатор алгоритма,

параметры p, q, g и открытые ключи. Для DH нужен один ключ; для MQV — долговременный и временный. Клиент проверяет сообщение и вычисляет секрет до отправки своего ответа; сервер выполняет вычисление после приёма ответа.

Транспорт использует Socket, DataInputStream и DataOutputStream. Числа кодируются десятичными строками через writeUTF/readUTF; длина текстового представления числа ограничена 1300 символами. Проверяются версия, тип алгоритма, совпадение параметров и допустимость ключей.

По умолчанию используются 127.0.0.1 и порт 5055. Тайм-аут подключения клиента равен 5 с, тайм-аут чтения — 30 с. Секретные ключи и вычисленный общий секрет по TCP не передаются. Их локальный вывод предусмотрен для учебной демонстрации.

Базовый DH не подтверждает личность собеседника и сам по себе не защищает от активной подмены ключей. В MQV доверенные долговременные ключи берутся из справочника. Проверка подлинности справочника выполняется до использования этих ключей.

8 Методика измерений

Для каждого алгоритма измеряются три этапа одного участника: выбор секретного ключа, вычисление открытого ключа и вычисление общего секрета. В случае MQV первые два этапа относятся к временной паре; долговременные ключи и проверка подписанного справочника подготавливаются до измерений.

Таблица 4 — Условия фактического запуска

Параметр	Значение
Дата и платформа	19.10.2026; Mac OS X 15.7.9; aarch64
Java	17.0.19+11-LTS; BellSoft
Доступно процессоров JVM	14
Полная группа	p: 1024 бита; q: 1023 бита

Параметр	Значение
Подгруппа для DH и MQV	p: 1024 бита; q: 160 бит
Прогрев каждого этапа	1000 операций
Измерения каждого этапа	100 серий по 10 операций
Счётчик	thread_selfcounts; аппаратные циклы текущего потока

8.1 Подготовка входных данных

Перед измерением готовятся 64 различных набора входных данных для вычисления открытого ключа и общего секрета; они используются по кругу. DH в подгруппе и MQV получают одну и ту же подгруппу. Секрет при измерении генерации выбирается заново при каждом вызове. Совпадение секретов двух сторон проверяется при подготовке наборов.

Для MQV вырожденные временные пары отбрасываются до измерений. Таким образом, измеряется успешная арифметическая операция, без стоимости повторных попыток. Генерация p и q, чтение файлов, сеть, консоль и проверки параметров находятся за пределами измеряемых интервалов.

8.2 Интервал измерения

BenchmarkRunner сначала читает счётчик, затем выполняет 10 операций и сохраняет их результаты в заранее выделенный массив, после чего повторно читает счётчик. Каждый результат используется через volatile-поле после второго чтения. Такой приём затрудняет удаление вычислений оптимизатором JVM, но не заменяет специализированный стенд JMH.

Отдельно тем же способом измеряется пустая операция. Её стоимость показывается рядом с результатами и автоматически не вычитается. Настройки задаются именованными константами BenchmarkSettings; запуск BenchmarkMain не требует аргументов.

9 Результаты вычислительного эксперимента

Источник чисел — сохранённый measurements.csv запуска 2026-10-19_05-28-15-653057e5. В нём 1000 записей: 900 для девяти этапов и 100 для пустой операции. Для каждой серии число циклов делится на число операций; статистика в таблице рассчитана по этим нормированным значениям.

Таблица 5 — Циклы на одну операцию

Алгоритм	Этап	Медиана	Среднее	Минимум	Максимум
DH полная	Секретный ключ	15 514,4	15 740,0	9 434,9	28 405,4
DH полная	Открытый ключ	1 010 899,1	1 014 903,0	1 004 992,3	1 107 666,6
DH полная	Общий секрет	1 021 607,2	1 023 036,0	1 011 874,8	1 048 435,7
DH подгруппа	Секретный ключ	4 138,7	4 242,4	2 833,5	10 140,0
DH подгруппа	Открытый ключ	179 369,2	180 462,0	175 736,7	200 448,5
DH подгруппа	Общий секрет	179 026,2	180 639,2	175 638,7	197 825,9
MQV	Секретный ключ	4 382,0	4 428,9	2 847,3	9 113,1
MQV	Открытый ключ	175 374,4	176 308,7	173 850,0	184 711,5
MQV	Общий секрет	285 443,5	286 255,6	282 880,7	298 182,6
Пустая	Служебная серия	3 018,5	3 122,7	2 149,2	17 135,5

Числа округлены до одного десятичного знака. Минимум и максимум относятся к стоимости целой серии, делённой на 10, это не минимальная и максимальная длительность отдельного вызова. Пустая операция включает служебную работу измерительного цикла и обращения к счётчику.

9.1 Отношения медиан

Таблица 6 — Сравнение одинаковых этапов

Отношение	Результат
DH полная / DH подгруппа — открытый ключ	5,64 раза
DH полная / DH подгруппа — общий секрет	5,71 раза
MQV / DH подгруппа — общий секрет	1,59 раза
Пустая серия / DH подгруппа — секретный ключ	72,9 %

10 Обсуждение результатов

10.1 Влияние длины показателя

В данном запуске вычисление общего секрета DH в подгруппе потребовало в 5,71 раза меньше циклов по медиане, чем DH в полной группе; для открытого ключа отношение составило 5,64. Модуль p в обоих случаях имеет 1024 бита. Разница согласуется с меньшей длиной секретного показателя: в подгруппе он ограничен 160-битным q, а в полной группе — величиной порядка p.

Уменьшение числа бит показателя сокращает работу модульного возведения в степень. Отношение затрат не обязано точно совпадать с отношением битовых длин: на него влияют алгоритмы BigInteger, конкретные входы и работа JVM.

10.2 Дополнительные вычисления MQV

Медиана вычисления общего секрета MQV составила 285 443,5 циклов на операцию, то есть в 1,59 раза больше, чем у DH в той же подгруппе. В реализации MQV выполняются два модульных возведения в степень, формирование коэффициентов, умножения и сокращения по модулю. Эти действия связывают временные и долговременные ключи.

Выбор временного секрета и вычисление его открытого ключа у MQV используют те же математические операции, что DH в подгруппе. Небольшая разница между их измеренными медианами не устанавливает преимущество одного протокола: она может зависеть от входов, порядка этапов, прогрева и фоновой нагрузки.

10.3 Границы интерпретации

Медиана пустой серии — 3 018,5 циклов на операцию; это 72,9 % медианы самого короткого этапа, выбора секрета DH в подгруппе. Отношение показывает масштаб служебных затрат, но не является точной аддитивной

долей внутри другого измерения. Поэтому вычитание этой медианы не выполнялось.

Фиксированный прогрев не доказывает, что JVM достигла установившейся производительности. На разброс могут влиять JIT-компиляция, выделение памяти, сборка мусора и работа ОС. Исследован один запуск на одном компьютере; другие размеры групп и q = 256 бит не измерялись. Статистическая значимость различий отдельно не проверялась. Медианы этапов нельзя складывать и называть полученную сумму измеренной стоимостью сетевого сеанса.

В проекте предусмотрены адаптеры thread_selfcounts для macOS, QueryThreadCycleTime для Windows и perf_event_open для Linux. Их доступность и область учёта различаются [5–7]. Фактический эксперимент выполнен только с адаптером macOS. Для сравнения следует сохранять одну машину, ОС и реализацию счётчика.

11 Порядок запуска

11.1 Запуск в IntelliJ IDEA

1. Открыть каталог securetransfer как проект, выбрать установленный JDK 17 в качестве Project SDK. JNA уже подключена в модуле.
2. Выбрать конфигурацию SecureTransfer - LauncherMain. Рабочий каталог должен указывать на securetransfer.
3. В меню выбрать 1 для локального DH полной группы, 2 для DH подгруппы или 3 для MQV. Сравнить общие секреты Алисы и Боба, выводимые в консоли.
4. Для сетевого обмена запустить сервер, пункт 4 меню, и выбрать алгоритм. После сообщения об ожидании подключения запустить клиент, пункт 5 меню.

5. Для замеров выбрать пункт 6 или непосредственно запустить BenchmarkMain. После завершения открыть созданный report.html; исходные циклы находятся в соседнем measurements.csv.

Для короткой локальной и сетевой демонстрации используются малые параметры: p длиной 16 бит и q подгруппы длиной 8 бит. Они позволяют проследить вычисления и не предназначены для защиты данных. Измерительный режим использует отдельные большие параметры, указанные в таблице 4.

11.2 Два компьютера в локальной сети

На сервере запускается KeyAgreementServerMain, на клиенте — KeyAgreementClientMain с IP-адресом сервера. Например, Program arguments клиента: 192.168.1.10 5055. Значение 127.0.0.1 подходит только для процессов на одном компьютере. При занятом порте следует завершить прежний сервер или выбрать другой порт на обеих сторонах. Входящее подключение должно разрешаться брандмауэром сервера.

Для MQV сервер представляет Алису, клиент — Боба. Перед первым подключением Бобу необходимо передать по доверенному каналу три файла с сохранением относительных путей: data/keys/bob-long-term.properties, data/trust/mqv-directory.properties и data/trust/authority-public.der. Файл секретной пары Алисы остаётся на сервере. Параметры клиент получает по TCP и сверяет с доверенным справочником.

Приведённый порядок описывает предусмотренный реализацией запуск на двух узлах. Включённые в отчёт числовые результаты получены на одном компьютере и не подтверждают проведение отдельного опыта на двух физических компьютерах.

12 Заключение

Реализованы генерация и проверка общих параметров, файловое хранение, DH в полной группе и подгруппе, а также MQV с временными и долговременными ключами. Для MQV добавлен подписанный справочник, связывающий открытые ключи с именами участников. Единый интерфейс позволил использовать общие сервер, клиент и формат обмена.

Сохранённый эксперимент показывает уменьшение медианы затрат на общий секрет DH при переходе к подгруппе в 5,71 раза для выбранных параметров. Вычисление MQV в той же подгруппе потребовало в 1,59 раза больше циклов, чем DH. Служебные затраты заметны для самых коротких операций, поэтому они представлены отдельно.

Результаты сохранены как исходные серии в CSV и как оформленный HTML-отчёт. Подготовка данных проверяет совпадение секретов. Сетевая часть реализует обмен открытыми данными; для проверки в локальной сети приведены порядок запуска и необходимые доверенные файлы MQV. Финальное хэширование и использование секрета для шифрования относятся к последующим этапам работы.

Использованные источники

1. Лабораторная работа № 1. Реализация сетевого протокола выработки секретного ключа. Методические указания к дисциплине «Перспективные технологии защиты информации». Файл L1.pdf, предоставленный для выполнения работы.

2. Oracle. Java SE 17. Class BigInteger. URL: https://docs.oracle.com/en/java/javase/17/docs/api/java.base/java/math/BigInteger.html (дата обращения: 19.10.2026).

3. Java Native Access. JNA, версия 5.17.0. URL: https://github.com/java-native-access/jna/tree/5.17.0 (дата обращения: 19.10.2026).

4. NIST. SP 800-56A Revision 3. Recommendation for Pair-Wise Key-Establishment Schemes Using Discrete Logarithm Cryptography. 2018. URL: https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-56Ar3.

5. Apple. XNU. resource_private.h: thread_selfcounts, THSC_CPI. URL: https://github.com/apple-oss-distributions/xnu/blob/main/bsd/sys/resource_private.h (дата обращения: 19.10.2026).

6. Microsoft. QueryThreadCycleTime function. URL: https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/realtimeapiset/nf-realtimeapiset-querythreadcycletime.

7. Linux man-pages. perf_event_open(2). URL: https://man7.org/linux/man-pages/man2/perf_event_open.2.html.

Приложение А Основные операции DH

Листинг 1 — Выбор секрета полной группы и модульные вычисления

```
public static BigInteger generateFullGroupPrivateKey(GroupParameters groupParameters) {
   if (groupParameters.primeModulus().compareTo(BigInteger.TWO) <= 0) {
      throw new IllegalArgumentException("Модуль p должен быть больше 2");
   }

   BigInteger fullGroupOrder = groupParameters.primeModulus().subtract(BigInteger.ONE);

   BigInteger privateKey;
   do {
      privateKey = new BigInteger(fullGroupOrder.bitLength(), SECURE_RANDOM);
   } while (privateKey.signum() == 0
         || privateKey.compareTo(fullGroupOrder) >= 0
         || privateKey.equals(groupParameters.subgroupOrder()));

   return privateKey;
}

public static BigInteger calculatePublicKey(GroupParameters groupParameters, BigInteger privateKey) {
   return groupParameters.generator().modPow(privateKey, groupParameters.primeModulus());
}

public static BigInteger calculateSharedSecret(
      GroupParameters groupParameters,
      BigInteger privateKey,
      BigInteger otherParticipantPublicKey
) {
   return otherParticipantPublicKey.modPow(privateKey, groupParameters.primeModulus());
}
```

Фрагменты приведены из DiffieHellman.java. Для подгруппы используется отдельный выбор секрета 1…q − 1; формулы открытого ключа и общего секрета остаются теми же. Проверки параметров и входного ключа выполняются вызывающим кодом.

Приложение Б Основные вычисления MQV

Листинг 2 — Фрагмент метода calculateSharedSecret из Mqv.java

```
BigInteger primeModulus = subgroupParameters.primeModulus();
BigInteger subgroupOrder = subgroupParameters.subgroupOrder();

BigInteger ownPublicKeyCoefficient = calculateEphemeralPublicKeyCoefficient(
        subgroupOrder,
        ownEphemeralKeyPair.publicKey()
);
BigInteger otherParticipantPublicKeyCoefficient = calculateEphemeralPublicKeyCoefficient(
        subgroupOrder,
        otherParticipantEphemeralPublicKey
);

// Для Алисы: s = (x + d·a) mod q.
BigInteger combinedPrivateKey = ownEphemeralKeyPair.privateKey()
        .add(ownPublicKeyCoefficient.multiply(ownLongTermPrivateKey))
        .mod(subgroupOrder);

// Для Алисы: Y·B^e mod p.
BigInteger combinedOtherParticipantPublicKey = otherParticipantEphemeralPublicKey
        .multiply(otherParticipantLongTermPublicKey.modPow(
                otherParticipantPublicKeyCoefficient,
                primeModulus
        ))
        .mod(primeModulus);

BigInteger sharedSecret = combinedOtherParticipantPublicKey.modPow(combinedPrivateKey,
primeModulus);
```

После вычисления метод отклоняет $S \leq 1$ и $S = p - 1$. Ниже приведено вычисление коэффициента временного открытого ключа.

Листинг 3 — Коэффициент d или e

```
private static BigInteger calculateEphemeralPublicKeyCoefficient(
        BigInteger subgroupOrder,
        BigInteger ephemeralPublicKey
) {
    int coefficientBitLength = (subgroupOrder.bitLength() + 1) / 2;
    BigInteger coefficientBase = BigInteger.ONE.shiftLeft(coefficientBitLength);
    return coefficientBase.add(ephemeralPublicKey.mod(coefficientBase));
}
```

В роли Алисы ownLongTermPrivateKey соответствует a, ownEphemeralKeyPair содержит x и X, а открытые ключи другой стороны соответствуют B и Y. При смене ролей та же реализация выполняет вычисления Боба.

Приложение В Измерение и исходные данные

Листинг 4 — Интервал измерения из BenchmarkRunner.java

```
private long measureBatch(
        IntFunction<?> operation,
        int firstOperationIndex,
        int operationCount,
        Object[] operationResults
) {
    long cyclesBeforeOperations = cycleCounter.readCurrentThreadCycles();
    for (int operationIndex = 0; operationIndex < operationCount; operationIndex++) {
        operationResults[operationIndex] = operation.apply(firstOperationIndex + operationIndex);
    }
    long cyclesAfterOperations = cycleCounter.readCurrentThreadCycles();

    // Используем каждый результат после измерения, сохраняя вычисления наблюдаемыми для JVM.
    for (int operationIndex = 0; operationIndex < operationCount; operationIndex++) {
        consumedOperationResult = operationResults[operationIndex];
    }
    long measuredCycles = cyclesAfterOperations - cyclesBeforeOperations;
    if (measuredCycles <= 0) {
        throw new IllegalStateException("Счётчик вернул неположительный интервал; замеры
остановлены.");
    }
    return measuredCycles;
}
```

Листинг 5 — Заголовок и первые записи сохранённого CSV

```
kind,algorithm,stage,measurement_index,operations,cycles
overhead,"Служебные затраты","Пустая операция",1,10,38374
overhead,"Служебные затраты","Пустая операция",2,10,31481
overhead,"Служебные затраты","Пустая операция",3,10,32178
```

kind различает этап алгоритма и служебное измерение; algorithm и stage задают вычисление; measurement_index — номер серии, operations — её размер, cycles — целое число циклов всей серии. Для таблицы 5 использованы все записи CSV, а не только показанный фрагмент. Размер исходного файла и контрольная сумма фиксируются ниже.

CSV: 94779 байт; SHA-256:
d9af1afeb11e89e3b4db043223d0af5ba07b2adcf2bfff6bc706685d27a3a27c